

Lukas Gerner

Lösungserläuterungen

zur Abschlussprüfung Teil 2
Fachinformatiker/Fachinformatikerin
Digitale Vernetzung

Winter 2022/23

Bestell-Nr. 57198222

u-form Verlag · Hermann Ullrich GmbH & Co. KG



Bereich	Seite
1 Diagnose und Störungsbeseitigung in vernetzten Systemen	
1.1 Aufgabe 1	5 – 6
1.2 Aufgabe 2	7 – 8
1.3 Aufgabe 3	9
1.4. Aufgabe 4	9 – 10
2 Betrieb und Erweiterung von vernetzten Systemen	
2.1 Aufgabe 1	11 – 12
2.2 Aufgabe 2	12 – 13
2.3 Aufgabe 3	14
2.4. Aufgabe 4	14 – 16
3 Wirtschafts- und Sozialkunde	
Aufgabe 1 – 30	17 – 18

1 Diagnose und Störungsbeseitigung in vernetzten Systemen

1.1 Aufgabe 1

- aa) Durch die Next Generation Firewall (NGFW) sollen mehr Schichten des OSI-Modells berücksichtigt werden. Hierdurch soll die Filterung von Netzwerkverkehr noch genauer im Vergleich zu herkömmlichen Firewalls vorgenommen werden können.

Zu den zusätzlichen Funktionen zählen u. a.:

- Intrusion Detection / Intrusion Prevention: Externe Angriffe sollen automatisch erkannt und abgewehrt werden (z. B. SYN Flood).
- Geolocation-Features: Auf Basis von IP-Adressen können Lokationen identifiziert werden. Hierdurch kann der Zugriff länderspezifisch eingeschränkt werden. Nur relevante Länder können für die Kommunikation freigeschaltet werden.
- Anti-Virus / Anti-SPAM-Filter Mail-Relay: Eingehende Daten können, basierend auf Signaturen, auf Malware oder Viren überprüft werden. Bekannte Schadsoftware oder SPAM-Merkmale können so gefiltert werden.
- Verhaltensanalyse: Der Datenverkehr von Applikationen wird dauerhaft überwacht, um verdächtige Verhaltensweisen zu erkennen. Unerwartete Kommunikation an z. B. unbekannte Zieladressen kann erkannt und unterbunden werden.
- Verbesselter Schutz gegen komplexe und zielgerichtete Angriffe insbesondere auf Komponenten kritischer Infrastruktur (erweiterte Schutzfunktionalitäten gegen Advanced Persistent Threat Angriffe (APT))

...

Anmerkung des Autors: Zur Erreichung der Punkte sind sicherlich auch kürzere Erläuterungen zulässig. Wichtig ist insbesondere die Abgrenzung der beiden Firewalls durch den erhöhten Funktionsumfang der NGFW.

Ergänzende Hinweise:

Gemeinsamkeiten der beiden Firewalls wären z. B.:

- Statische Paketfilterung
- Stateful Packet Inspection
- Network Address Translation
- Port Address Translation
- VPN

...

- ab) **Merkmale einer Next Generation Firewall:**

- Intrusion Prevention
- TLS- und SSH-Überprüfung
- Deep Packet Inspection
- Verhaltensanalyse
- Möglichkeit der Integration in Threat Intelligence Services, um Advanced Persistent Threats besser abzuwehren

Anmerkung des Autors: Die Aufgabenstellungen ab) und aa) ähneln sich sehr. Insofern bereits Merkmale einer Next Generation Firewall in Aufgabe aa) genannt wurden, könnten diese Merkmale bei Aufgabe ab) auch erneut berücksichtigt werden.

Ergänzende Hinweise:

Threat Intelligence Services werden genutzt, um Informationen zur Bedrohungslage aus mehreren Quellen zusammenzutragen und diese anschließend in aufbereiteter Form zur Verfügung zu stellen. Somit sind die Daten aller relevanten IT-Komponenten unmittelbar auswertbar und können so zur zielgerichteten Abwehr der Angriffe genutzt werden.

b)

Nummer	Firewall	Schicht
7	Die von traditionellen Firewalls verwendeten OSI-Schichten sind grau hinterlegt und fett gedruckt.	Anwendungsschicht
6		Darstellungsschicht
5		Sitzungsschicht
4		Transportschicht
3		Vermittlungsschicht
2		Sicherungsschicht
1		Bitübertragungsschicht
	NGFW	
7	Die von der NGFW verwendeten OSI-Schichten sind grau hinterlegt und fett gedruckt.	Anwendungsschicht
6		Darstellungsschicht
5		Sitzungsschicht
4		Transportschicht
3		Vermittlungsschicht
2		Sicherungsschicht
1		Bitübertragungsschicht

Anmerkung des Autors: In dieser Aufgabe ist nicht vollständig erkennbar, wie die relevanten Schichten des OSI-Modells zu kennzeichnen sind. Wichtig ist, dass ersichtlich wird, dass NGFW auf den Schichten 2-7 aktiv sind, wohingegen traditionelle Firewalls auf den OSI-Schichten 2-4 operieren.

c)

Komponente	Erläuterung	Beispiel
Absender-IP-Adresse	Quelladresse einer Kommunikation an die Firewall. Diese Adresse kann ggf. abgewiesen, protokolliert oder freigeschaltet werden.	IPv4 oder IPv6-Adressen, z. B.: 2003:e3:7f33:1e00:... 192.168.178.30 192.168.178.30/24
Ziel-IP-Adresse	Zieladresse einer Kommunikation, zu der eine Kommunikation aufgebaut werden soll. Diese Adresse kann für die Firewall entscheidend sein, um zu entscheiden, ob die Kommunikation erlaubt oder unterbunden werden sollte.	IPv4 oder IPv6-Adressen, z. B.: 2003:e3:7f33:1e00:... 192.168.178.30 192.168.178.30/24
Netzwerk-protokoll	Durch das Protokoll kann die Firewall erkennen, welche Art der Kommunikation beabsichtigt ist.	TCP, IP, UDP, POP, SMTP, FTP, HTTP, HTTPS, Telnet ...
Aktion	Auf Basis mehrerer Kommunikationsmerkmale entscheidet die Firewall, ob der Datenaustausch erlaubt (accept) oder verboten wird (deny).	Deny Accept
Protokollieren	Es kann administrativ entschieden werden, ob die Kommunikation bzw. die beabsichtigte Kommunikation protokolliert werden soll und, wenn ja, welches Log-Level hierbei verwendet werden soll.	ALL / TRACE / DEBUG / INFO / WARN / ERROR / FATAL / OFF
Port-Nummer	Durch die Port-Nummer kann die Firewall prüfen, über welchen Dienst die Kommunikation erfolgen soll.	80, 443, 22, 110, 995, 143, 993...

1.2 Aufgabe 2

aa) Mögliche Argumente, die erläutert werden könnten:

- Komplexe dezentralisierte Applikationen können im Internet betrieben werden, ohne von einer zentralen Stelle kontrolliert werden zu müssen
- Unveränderlichkeit, Selbstausführung, Kosteneffizienz, Genauigkeit, Überprüfbarkeit und Vertrauenswürdigkeit stehen bei Smart Contracts im Vordergrund.
- Einigungen über die Korrektheit der Daten zwischen den Knoten werden in Form von Konsensmechanismen (z. B. Proof of Work) umgesetzt
- Parteien können ohne gegenseitiges Vertrauen miteinander Transaktionen durchführen.
- Durch die Blockchain wird eine offene Plattform zum Betrieb eigenständig lauffähiger und automatisch validierter Tools geschaffen

ab) Korrekte Topologie für die Datenspeicherung in der Blockchain: 3

Die Teilnehmerkommunikation erfolgt direkt und ohne zwischengeschaltete Hubs oder zentrale Komponenten – es findet also eine Peer-to-Peer Kommunikation und Datenspeicherung statt.

Die komplette Blockchain wird kopiert und über das Netzwerk verteilt. Sobald ein neuer Block zur Blockchain hinzugefügt wird, aktualisiert jeder Computer im Netzwerk seine Blockchain, um die Änderung zu berücksichtigen.

Ergänzende Hinweise:

In den Abbildungen 1 bis 3 wird zunächst eine zentralisierte, anschließend eine dezentralisierte und mit Abbildung 3 abschließend eine verteilte Netzwerk-Topologie gezeigt. Dieser Verlauf visualisiert die Entwicklung der Netzwerk-Topologien in der IT.

ac) Aus jedem Block (z. B. Block #1) wird ein Hashwert gebildet. Dieser Hashwert enthält auch den Hashwert des vorherigen Blocks inklusive seiner Daten. Initial wird ein Genesis Block definiert, der als erster Block fungiert (meist direkt einprogrammiert).

Der Hashwert des aktuellen Blocks ist der Daten-Fingerabdruck der gesamten Blockchain bzw. des Hash-Baums.

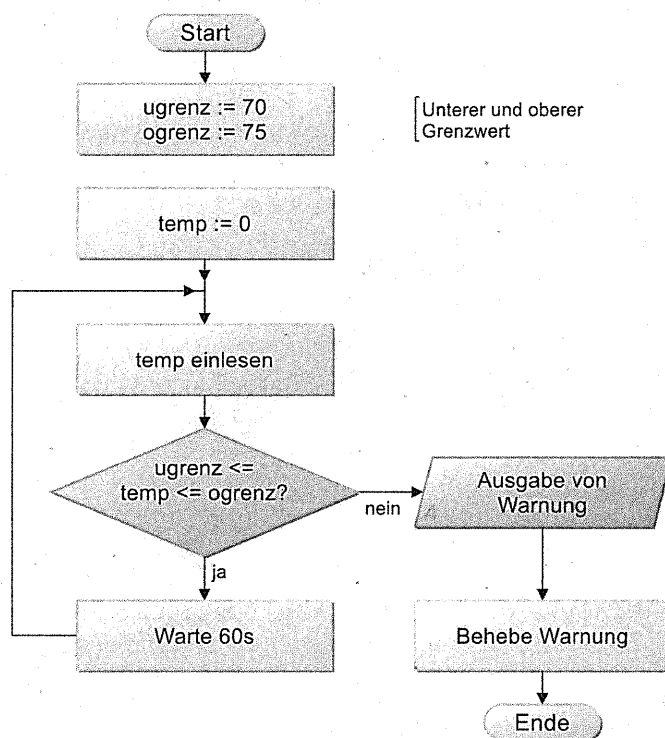
Hashwerte sind kollisions sicher. Das heißt, verschiedene Eingabewerte führen immer zu unterschiedlichen Hashwerten. Außerdem kann vom Hashwert nie auf die Eingabewerte zurückgeschlossen werden (Einwegfunktionalität).

Änderungen älterer Daten oder Änderungen der Transaktionsgeschichte bleiben daher nie unerkannt, da alle Clients dezentral eine Verifikation durchführen, die bei fehlendem Konsens fehlschlägt.

Ergänzende Hinweise:

Hash-Verfahren sind immer sehr schnell, haben eine feste Länge der Ausgabe und die Länge der Eingabe ist für das Verfahren irrelevant.

ba)



Eine Unter- bzw. Überschreitung kann auch über die Verzweigung „ $ugrenz < temp < ogrenz$ “ geprüft werden. Durch die Verwendung von „ $\leq$ “ wird jedoch sichergestellt, dass der Programmablaufplan immer durchlaufen werden kann.

Anmerkung des Autors: In der Anlage zu Aufgabe 2 ba) fehlt das Element für die Ein- und Ausgabe (Parallelogramm). Demnach kann als Ein- bzw. Ausgabe auch die Operation genutzt werden.

bb)

Systemart	Störungsursache / Risiko	Gegenmaßnahme
Mainframe	Fehlendes Spezialwissen für Administration	- Schulung der Mitarbeiter - Abrufen von externer Expertise zur Administration des Systems ...
Client-Server-System	Serverausfall aufgrund von Stromausfall	- Redundante Stromversorgung durch mehrere Zuleitungen - Systeme zur unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) - Eigenständige Notstromgeneratoren ...
	Serverauslastung	- Erhöhung der Hardware-Ressourcen - Load Balancing mehrerer Server - Frühzeitige Maßnahmen zur Abwehr von Überlastsituationen durch z. B. DDoS ...
Cloud-System	Langsame Datenübermittlung	- Buchung größerer Bandbreiten - Nutzen von Fog- und Edge-Ebenen zur Verringerung der Anfragen an die Cloud ...
	Datenschutzbedenken	- Verwendung deutscher bzw. europäischer Cloudanbieter - Etablierung einer Private Cloud - Nutzen von ISO/IEC 27701 bzw. 27001 zertifizierten Anbietern ...

1.3 Aufgabe 3

- aa) Bei Grafik 1 wird eine gemeinsame Y-Achse genutzt, der Maßstab wird hierbei für beide Wertereihen verwendet. Für eine anschauliche Darstellung wären aufgrund der unterschiedlichen Wertebereiche auch unterschiedliche Maßstäbe notwendig.
- ab) Eine weitere Y-Achse könnte Abhilfe schaffen. Jede Datenreihe könnte somit eine eigene Y-Achse mit passendem Maßstab angelehnt an die Wertebereiche erhalten.
- ac) Kritische Warnungen werden erzeugt, sobald die Stromfrequenz einen Grenzwert unterschreitet sowie sobald die Leistungsaufnahme einen Grenzwert übersteigt. Die genauen Grenzwerte können anhand der Tabelle nicht hergeleitet werden, zu vermuten sind diese aber bei ca. 49,9 Hz und 19 kWh.
- b) Bei Rechenzentren ist es üblich, dass je nach Auslastung der Prozessor-, Speicher-, Netzwerk- und Kühlsysteme ein unterschiedlicher Strombedarf existiert. Je ausgelasteter ein System ist, desto mehr Strom benötigt dieses System. Bei erhöhter Auslastung wird außerdem mehr Wärme erzeugt und die Kühlsysteme müssen wiederum mehr Leistung aufnehmen, um diese Temperaturen auszugleichen.
- c) Folgende Leistungs-/Statistikdaten könnten beispielhaft erläutert werden:
- CPU-Auslastung
 - Anzahl der parallelen Netzwerkzugriffe
 - Geschriebene Datenmenge
 - Gleichzeitig angemeldete User an den Systemen
 - Auslastung der Backup-Systeme
 - ...

Beispiel für eine Erläuterung:

Der Strombedarf in Rechenzentren hängt unter anderem von der Auslastung der CPUs ab.

Je mehr ein Prozessor ausgelastet ist, desto mehr Strom benötigt dieser. Hersteller geben mit der TDP zwar die Leistungsaufnahme in Watt an, die Definition der TDP variiert jedoch von Hersteller zu Hersteller.

Ein Monitoring der CPU-Auslastung kann also für validere Auswertungen sorgen.

1.4 Aufgabe 4

- aa) Eingegebene Passwörter werden mit geeigneten Passwort-Hashing-Verfahren in eine fest definierte Codefolge mit zufälligen Zahlen und Buchstaben umgewandelt. Durch die Einwegfunktionalität der Verfahren ist es unmöglich auf Basis der Codefolgen das ursprüngliche Passwort abzuleiten. Hashwerte sind kollisions sicher, das heißt, verschiedene Eingabewerte führen immer zu unterschiedlichen Hashwerten. Identische Eingaben führen jedoch immer zum selben Hashwert.
- Sobald sich ein Nutzer am Kundenportal anmeldet, wird dessen Eingabe in einen Hashwert umgewandelt. Sollte der Hashwert identisch zum in der Datenbank hinterlegten Wert sein, wird der Zugriff gewährt, andernfalls wird der Zugriff unterbunden.
- Passwörter werden hierdurch nie als Klartext auf der Datenbank abgespeichert und ein Auslesen der Passwörter aus der Datenbank ist nicht möglich.

ab)

Verschlüsselungsart	Beschreibung
Symmetrische Verschlüsselung	Bei der symmetrischen Verschlüsselung wird ein identischer Schlüssel für die Ver- und Entschlüsselung der Daten verwendet. Alle Kommunikationsteilnehmer verwenden den gleichen Schlüssel. Einsatzgebiet: Festplatten- oder Dateiverschlüsselung, Truecrypt-Container, 7-Zip ...
Asymmetrische Verschlüsselung	Bei der asymmetrischen Verschlüsselung wird ein Schlüsselpaar erzeugt, welches aus einem öffentlichen sowie einem privaten Schlüssel besteht. Der öffentliche Schlüssel ist nicht geheim und kann verbreitet werden. Der private Schlüssel ist geheim zu halten und verbleibt beim Besitzer des Schlüsselpaares. Mithilfe des öffentlichen Schlüssels erfolgt die Verschlüsselung von Daten. Der private Schlüssel kann vom Besitzer genutzt werden, um Daten, die mit dem zugehörigen öffentlichen Schlüssel verschlüsselt wurden, zu entschlüsseln. Einsatzgebiet: Nachrichtenverschlüsselung (End-to-End), PGP, Open PGP...
Hybride Verschlüsselung	Bei der hybriden Verschlüsselung geht es darum, die Vorteile der asymmetrischen und symmetrischen Verschlüsselung zu kombinieren. Der Schlüsselaustausch erfolgt durch asymmetrische Verfahren, während die eigentliche Verschlüsselung der Datenübertragung mit einem symmetrischen Verfahren durchgeführt wird. Das Verfahren ist hierdurch sehr effizient, da nur initial eine kleine Datenmenge asymmetrisch verschlüsselt werden muss. Einsatzgebiet: TLS, PGP, SSH, HTTPS ...

ac) Hybride Verschlüsselung

b) **Definition des Bundesjustizministeriums (vgl. Handbuch der Rechtsförmlichkeit):**

„Entwicklungsstand fortschrittlicher Verfahren, Einrichtungen und Betriebsweisen, der nach herrschender Auffassung führender Fachleute das Erreichen des gesetzlich vorgegebenen Zieles gesichert erscheinen lässt. Verfahren, Einrichtungen und Betriebsweisen oder vergleichbare Verfahren, Einrichtungen und Betriebsweisen müssen sich in der Praxis bewährt haben oder sollten – wenn dies noch nicht der Fall ist – möglichst im Betrieb mit Erfolg erprobt worden sein.“

ca) – Recht auf Auskunft

- Recht auf Information über die Verarbeitung
- Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten
- Recht auf Löschung / „Recht auf Vergessenwerden“
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
- Recht auf Datenübertragbarkeit
- Recht auf Widerspruch gegen eine Verarbeitung
- Recht auf Widerruf der Einwilligung
- Recht, keiner automatischen Entscheidungsfindung einschließlich Profiling zu unterliegen

Andere Bezeichnungen sind möglich.

cb) **Folgende Risiken könnten beispielhaft erläutert werden:**

- Unzulässige Offenlegung von personenbezogenen Daten an unbefugte Personen im Rahmen der Auskunftserteilung bzw. Datenübertragbarkeit
- Unbefugte Ausübung des Lösch-, Berichtigungs- oder Widerrufsrechts
- Einschränkungen weiterer Rechte oder Freiheiten bei unrechtmäßiger Störung der Datenverarbeitung durch unbefugte Ausübung der zuvor genannten Rechte (vgl. Aufgabe ca).

2 Betrieb und Erweiterung von vernetzten Systemen

2.1 Aufgabe 1

aa) Volume: Datenmenge

Insbesondere bei Big Data werden sehr große Mengen an Daten betrachtet. Gemäß aktuellen Prognosen wird die Datenproduktion auch in den kommenden Jahren weiter sehr stark ansteigen.

Velocity: Geschwindigkeit der Datenverarbeitung

Die hohe Geschwindigkeit bei der Erzeugung und unmittelbar anschließend stattfindenden Datenverarbeitung ist essentiell, um im Big Data Umfeld schnell auf Ereignisse reagieren zu können.

Variety: Anzahl der Datentypen

Die hohe Heterogenität der Datenbeschaffenheit (insbesondere bei Struktur und Form) ist eine Besonderheit bei Big Data, da oftmals vielfältige verschiedene Datenquellen genutzt werden.

Ergänzende Hinweise:

Zuletzt wurden mehr Vs zur Ergänzung der klassischen Dimensionen vorgeschlagen, z. B. auch Variabilität. Hierunter versteht man die Zunahme des Wertebereichs, der für einen großen Datensatz typisch ist.

- ab) Beim Cloud Computing erfolgt die Datenverarbeitung in entfernten Rechenzentren, die über das Internet angesprochen werden. Hierdurch erhöht sich die Dauer zwischen Erzeugung der Daten bis zum Vorliegen der Computing-Ergebnisse.

Edge Computing hingegen hat eine sehr geringe Latenz, da die Datenverarbeitung direkt oder sehr nah an der Datenquelle stattfindet. Die Datenverarbeitung kann hierdurch oftmals auch in Echtzeit vorgenommen werden.

Ergänzende Hinweise:

Cloud Computing führt zu hohen Latenzzeiten, wohingegen Edge Computing zu niedrigen Latenzzeiten führt. Dazwischen liegt mit einer mittleren Latenzzeit das Fog Computing. Hierbei erfolgt die Datenverarbeitung im lokalen Netzwerk innerhalb eines Fog-Knoten oder IoT-Gateways.

- ba) Es handelt sich um ein Site-to-site VPN, da mehrere Netzwerke bzw. Standorte über das öffentliche Netzwerk verbunden werden.

- bb) – Router des Kunden
– Router der Leitstelle der Dunkel AG

Transportprotokoll	TCP	UDP
Vorteil	– Verhindert Datenverlust – Erkennt Fehler – Flusskontrolle – Segment-Neuordnung	– Geringer Overhead und schneller im Vergleich zu TCP
Nachteil	– Größerer Overhead und langsamer im Vergleich zu UDP	– Verbindungslos, d. h. es werden keine Empfangsbestätigungen gesendet – Keine Flusskontrolle

- bd) Von den beiden zur Verfügung stehenden Betriebsarten kann nur Routing sinnvoll genutzt werden. Bridging kann hingegen nicht verwendet werden, da die beiden Netzwerke keinen gemeinsamen Adressraum bilden können.

ca) Anzahl der Sensoren * Daten pro Sensor und Minute * Aufzeichnungsdauer je Datenblock

$$10 \text{ Sensoren} * 3 \text{ KiByte pro Minute} * 10 \text{ Minuten} = \mathbf{300 \text{ KiByte}}$$

cb) Aufgrund des Protokoll-Overheads wird der Datendurchsatz von 500 kBit/s auf 350 kBit/s minimiert. (500 kBit/s / 100 * 70 = 350 kBit/s)

$$350 \text{ kBit/s} \triangleq 350.000 \text{ Bit/s}$$

Umrechnung von KiByte in Bit:

$$300 \text{ KiByte} * 1.024 * 8 = 2.457.600 \text{ Bit}$$

Berechnung der Übertragungsdauer:

$$2.457.600 \text{ Bit} / 350.000 \text{ Bit/s} = 7,0217 \text{ Sekunden} \approx \mathbf{7 \text{ Sekunden}}$$

Alternativrechnung gemäß alternativer Angabe von 280 KiByte:

Umrechnung von KiByte in Bit:

$$280 \text{ KiByte} * 1.024 * 8 = 2.293.760 \text{ Bit}$$

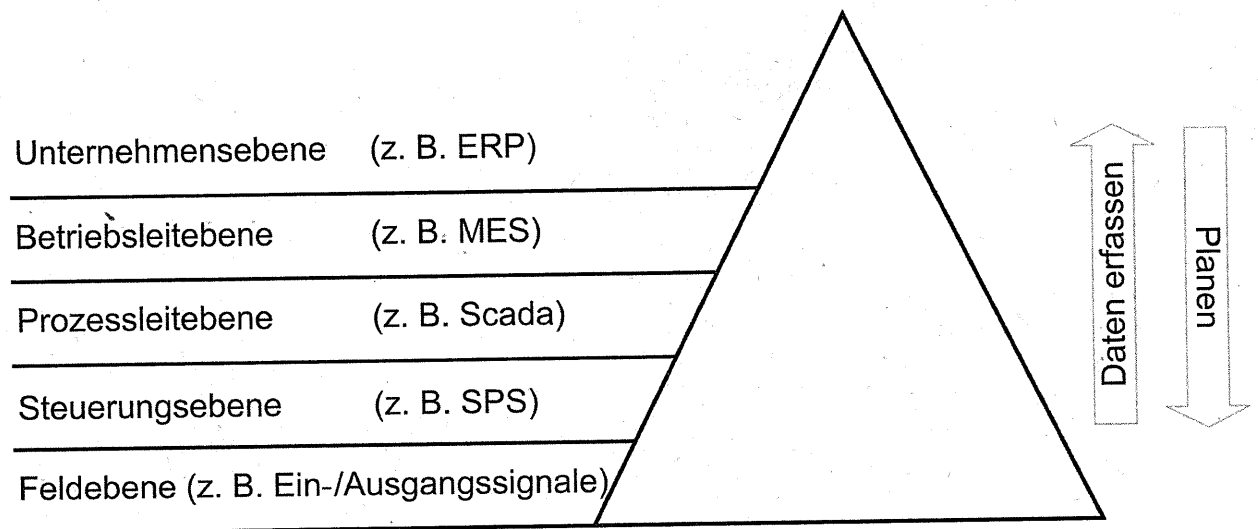
Berechnung der Übertragungsdauer:

$$2.293.760 \text{ Bit} / 350.000 \text{ Bit/s} = 6,5536 \text{ Sekunden} \approx 7 \text{ Sekunden}$$

Anmerkung des Autors: Gemäß Angabe ist auf volle Minuten und Sekunden aufzurunden – eine Rundung auf Minuten ist hierbei aber nicht zielführend.

2.2 Aufgabe 2

a)



Anmerkung des Autors: Die Pfeilrichtungen der neben der Pyramide stehenden Pfeile sind in der Aufgabenstellung missverständlich.

In diesem Lösungsvorschlag sind die Pfeile als Richtung des Informations-/Datenflusses zu lesen. Schichten weiter oben in der Pyramide sind für die Planung untergeordneter Schichten zuständig. Die dafür benötigten Daten werden in den unteren Schichten erfasst und an die übergeordneten Schichten weitergegeben.

Ergänzende Hinweise:

Die Automatisierungspyramide beschreibt anhand mehrerer Level die Zusammenhänge in Unternehmen. Als erstes Level („Level 0“) könnte unterhalb der Pyramide noch die Prozessebene genannt werden, hier geht es vor allem um die Fertigungs- bzw. Produktionsprozesse.

Die Unternehmensebene wird auch als „Topfloor“ und die Feldebene auch als „Shopfloor“ bezeichnet.

- b) Der genannte Steuerungsalgorithmus muss entweder in der Betriebsleitebene oder in der Prozessleitebene implementiert werden. Insbesondere die Betriebsleitebene ist dafür zuständig, jegliche Einsätze von Menschen oder Maschinen zu planen. Die Prozessleitebene ist eng mit der Betriebsleitebene verbunden und es könnte auch argumentiert werden, dass hier die Implementierung des Steuerungsalgorithmus erfolgen muss.

- c) **Fehlerhafte Zeilen:** 14 und 15

Behebung des Fehlers:

Zeile	Falsche Angabe	Korrektur:
14	if GPIO.input(20) == 0	if GPIO.input(23) == 0
15	Response = requests.get(„http://....	Response = requests.post(„http://....

Beschreibung der Fehler:

Die Fertig-Meldung wird deshalb zu früh abgesetzt, da anstelle der letzten Lichtschranke (Pin 23) die Lichtschranke mit der Pin 20 verwendet wurde.

Der http-Fehler 405 entsteht, da die falsche Methode verwendet wurde. Zum Melden bzw. senden von Informationen sind die Methoden Post, Patch oder Update zu nutzen. Mittels Get würden Informationen gelesen werden können.

- d) Das DOCX-Format basiert zwar auf XML ist aber aufgrund der fehlenden Kompatibilität im Scripting-Umfeld nicht zu nutzen.

JSON:

Pro:

- Unterstützt Arrays
- Schneller les- und schreibbar als XML
- Kann durch Standard-JavaScript-Funktionen geparsed werden

Contra:

- Teilweise fehlende Standardisierung (z. B. bei Datumsangaben)

XML:

Pro:

- Hoher Grad an Standardisierung
- Viele Tools und Bibliotheken verfügbar

Contra:

- XML ist wesentlich schwieriger zu parsen als JSON
- Hoher Aufwand zur Erzeugung

e)

	Verhalten bei Nicht-Verfügbarkeit	Hohe Netzwerk-Laufzeiten	Produktionsdurchsatz
Synchron	-	-	+
Job-orientiert	+	+	-

2.3 Aufgabe 3

a)

Zeile 1	//Variable initialisieren int[] serverLast = new int[15]; int mittelwert = 0; int sumTemp = 0; int serverUP = 0;
Zeile 2	//Schleifenkopf zum Aufsummieren der Auslastungswerte for (int i = 0; i < serverLast.Length; i++)
Zeile 3	//Aufsummieren der Auslastungswerte sumTemp = sumTemp + serverLast[i];
Zeile 4	//Mittelwertberechnung mittelwert = sumTemp / 15;
Zeile 5	//Schleifenkopf zum Prüfen Auslastungswerte for (int i = 0; i < serverLast.Length; i++)
Zeile 6	//Vergleichsoperation if (serverLast[i] < 30 && mittelwert < 50)
Zeile 7	//Server herunterfahren serverLast[i] = 0;

ba) int getServerLast(int ServerID);

bb) serverLast[3] = getServerLast(4);

- c) Die Unterscheidung in lokale und globale Variablen ist für eine korrekte modulare Programmierung und zur Vermeidung von Programmierfehlern erforderlich. Während lokale Variablen für jeden Methodenaufruf angelegt werden müssen, sind globale Variablen programmweit ansprechbar. Durch die begrenzte Gültigkeit von lokalen Variablen kann sichergestellt werden, dass diese Variablen nicht außerhalb der dafür vorgesehenen Programmteile verändert werden.

2.4 Aufgabe 4

- aa) – Überwachung von Netzwerkkomponenten
- Fernsteuerung von Netzwerkkomponenten
 - Fernkonfiguration von Netzwerkkomponenten
 - Fehlererkennung im Netzwerk
 - Alarmierungen im Fehlerfall
 - ...

Ergänzende Hinweise:

Zu den von SNMP unterstützten Geräten zählen z. B. die nachfolgenden Geräte-Kategorien der meisten Hardware-Hersteller: USVs, NAS-Geräte, Router, Switches, Drucker, Server, Workstations...

- ab) Bei einem Agenten handelt es sich um ein eingebettetes Programm der jeweiligen Netzwerkkomponente. Nachdem der Agent aktiviert wurde, kann dieser eine Management Information Base (MIB) vom Gerät beziehen und die Informationen dieser Datenbank zur Verfügung stellen. Außerdem ist der Agent in der Lage Einstellungen des Gerätes zu ändern bzw. Aktionen auszulösen.

Ergänzende Hinweise:

Die abgespeicherten Werte der Management Information Base werden als Managed Objects bezeichnet.

ac)

Pakettyp	Funktion
GET-REQUEST	Fordert einen spezifischen Managementdatensatz an (eindeutige OID muss angegeben werden)
SET-REQUEST	Verändert einen oder mehrere Datensätze
TRAP	Unaufgeforderte Nachricht vom Agenten an den Manager, sobald ein Ereignis eingetreten ist

Ergänzende Hinweise:

Der Befehlssatz von SNMP umfasst außerdem die nachfolgenden Befehle:

GETNEXT-REQUEST: Analog zum Befehl GET, bei GET NEXT wird jedoch der Wert des nächsten Objektes abgerufen

GETBULK: Abfrage für große Mengen an Informationen bzw. große MIB-Tabellen

INFORM-REQUEST: Ähnlich zu TRAP, hier allerdings mit Bestätigung bei Empfang der Informationen

GET-RESPONSE: Empfängt die Antwort auf eines der vorab gesendeten Pakete

TRAP wird oftmals auch als REPORT bezeichnet

ba) Standardmäßig sind Switch Ports zunächst immer offen. Jeder Client bzw. jedes Gerät kann also direkt an einen Switch angeschlossen werden, um Zugriff auf das LAN der Dunkel AG zu erhalten.

bb) Es werden Erläuterungen zu z. B. den nachfolgenden Punkten erwartet:

- Implementierung von MAC-Adress-Filtern: Hierdurch erhalten nur zugelassene MAC-Adressen Zugriff auf den konfigurierten Switch Port.
- Alle nicht benötigten Ports könnten softwareseitig geschlossen und erst dann wieder aktiviert werden, wenn die jeweiligen Ports benötigt werden.
- Implementierung von Netzwerkzugriffskontrolllösungen (Network Access Control, NAC): Damit können z. B. bestimmte Geräte-Typen ausgeschlossen werden.
- ...

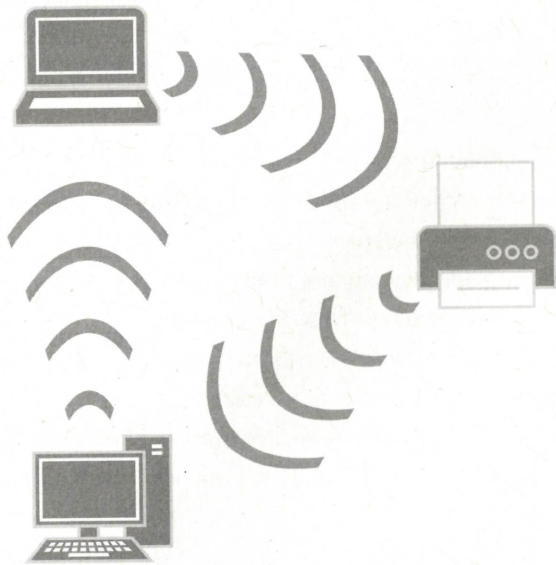
ca)

Modus	Vorteil	Nachteil
Ad-Hoc-Modus	– Direkte Kommunikation aller beteiligten Geräte – Kein zentraler Access Point notwendig – Schneller Aufbau von Netzen möglich	– Geringere Netzwerksicherheit gegenüber dem Infrastruktur-Modus – Keine Weiterleitung von Datenpaketen zwischen den Akteuren – Nur für kleine Netzwerke geeignet
Infrastruktur-Modus	– Zentrale Kontrolle des Datenverkehrs über einen Access Point – Potenziell schnellere Datenübertragung – Potenziell sicherer als der Ad-Hoc-Modus – Sendet Funkfeuer an Signalen (Beacons), dadurch wird ein erleichterter Verbindungsaufbau sichergestellt – Möglichkeit der Überprüfung der Empfangsqualität durch Beacons	– Bei mehreren WLAN-Access-Points kann es durch überlappende Frequenzbereiche zu Störungen kommen – Kein Handover/Roaming zwischen den verschiedenen Stationen

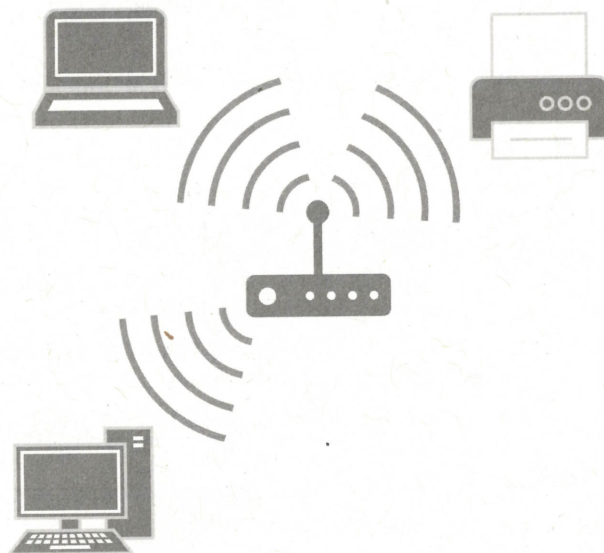
Ergänzende Hinweise auf der folgenden Seite

Ergänzende Hinweise:

Betriebsmodus Ad-Hoc:



Betriebsmodus Infrastruktur:



cb)

Maßnahme	Begründung
Verschlüsselung	Durch die Verschlüsselung der Datenübertragungen wird sichergestellt, dass nur berechnigte Sender bzw. Empfänger die codierten Datenübertragungen entschlüsseln und somit lesbar machen können. Außenstehende können die codierten Inhalte nicht lesen.
Authentifizierung	Durch die Authentifizierung wird sichergestellt, dass nur berechnigte User Zugriff auf das Netzwerk erhalten. Ein Zugriff durch unberechtigte User bzw. von außen wird so unterbunden.

3 Wirtschafts- und Sozialkunde

Aufgabe	Lösung
1.	3 Zu 5: Ein Nachweis der bestanden Prüfung gemäß Ausbildereignungsverordnung ist eigentlich verpflichtend. Von der Nachweispflicht ausgenommen sind Ausbilder, die vor dem 01.09.2009 als Ausbilder tätig waren. Außerdem ist in „freien Berufen“ kein Ausbilderschein erforderlich.
2.	1 Maßgeblich entscheidend für Kapitalgesellschaften ist die Beteiligung von Gesellschaftern mit bestimmtem Kapitaleinsatz.
3.	7,5 Eigenkapitalrentabilität = $\frac{\text{Gewinn(-anteil) bzw. Jahresüberschuss}}{\text{Eigenkapital}} \times 100$
4.	4 Eine Befristung ohne Sachgrund darf maximal für die Dauer von 2 Jahren vorliegen. In diesem Zeitraum wäre eine dreimalige Verlängerung des Arbeitsvertrages möglich.
5.	4 Bei den Antwortmöglichkeiten 2, 3 und 5 handelt es sich um Pflichten des Arbeitgebers.
6.	2 Zeitarbeitnehmer sind bei Personaldienstleistern angestellt, arbeiten aber zeitweise bei Entleiher. Die Entleiher haben hierbei das Weisungsrecht während Gehaltsauszahlungen und die generelle Anstellung mit Arbeitsvertrag beim Personaldienstleister vorgenommen werden.
7.	3 oder 5 Beim Individualarbeitsrecht geht es um Ansprüche, die das einzelne Arbeitsverhältnis betreffen.
8.	2 Sollte die Wartezeit noch nicht erfüllt sein, besteht jedoch ein anteiliger Urlaubsanspruch für jeden Monat, den das Arbeitsverhältnis bereits besteht.
9.	5 Zu 3: Die normale Schutzfrist beträgt sechs Wochen vor der Entbindung und acht Wochen nach der Entbindung. Wenn sich die schwangere Frau ausdrücklich zur Arbeitsleistung bereiterklärt, kann sie in dieser Zeit auch weiterbeschäftigt werden. Diese Einwilligung kann sie jederzeit widerrufen.
10. a)	2
10. b)	1
10. c)	3
10. d)	2
10. e)	3
11.	2 „Er hat die übertragenen Arbeiten stets zu unserer vollsten Zufriedenheit erledigt.“
12.	11
13.	3 Siehe § 87 Abs. 1 Nr. 5 BetrVG
14.	4 Gemäß § 80 Abs. 1 Nr. 5 BetrVG wird durch den Betriebsrat ein Wahlvorstand zur Wahl der JAV bestellt, demnach kann eine JAV nicht ohne Betriebsrat gewählt werden.
15.	4 Bei einer Minderung oder Bedrohung der Erwerbsfähigkeit fördert die Rentenversicherung alle Versicherten mit dem Ziel, diese bestmöglich in den Arbeitsmarkt einzugliedern. Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit und deren Agenturen für Arbeiten sind u. a. Bildungsgutscheine, berufliche Weiterbildung während Kurzarbeit, Weiterbildungsprämien u. v. m.
16.	2
17.	5 Industrie- und Handelskammern sind Körperschaften des öffentlichen Rechts. Sie sind nicht bei Tarifverhandlungen beteiligt.
18.	4
19.	3 Ergänzender Hinweis zum Netto -Entgelt (Leistungsentgelt): Die Höhe des Arbeitslosengeldes liegt bei ca. 60 % (67 % mit mindestens einem Kind) des durchschnittlichen Nettogehalts der letzten 12 Monate. Der Unterschied des Brutto-Arbeitsentgelts zum Leistungsentgelt ist durch Lohnsteuer-, ggf. Solidaritätszuschlags- sowie Sozialversicherungsabzüge zu erklären.
20.	4 Der Beitrag zur Pflegeversicherung liegt für gesetzlich versicherte Eltern bei 3,05 % des Bruttolohns. Kinderlose Versicherte müssen zusätzlich einen Kinderlosenzuschlag von 0,35 % bezahlen.

21. **2**
22. **2 und 6** 2: Siehe Zeile 5
6: Siehe vorletzte Zeile
23. **2** Selbstständige müssen generell keine Sozialversicherungsbeiträge leisten und sind für die Absicherung gegen Risiken wie Krankheit und Alter selbst verantwortlich.
24. **3** Auch ohne Eintragung in das Handelsregister gilt man bereits als Kaufmann gemäß HGB. Hierdurch ist die Eintragung nur deklaratorisch (beurkundend sowie mit rechtsfeststellender Wirkung) und nicht konstitutiv.
25. **1** Im Brandfall sind dringend alle Türen und Fenster zu schließen, um ein Ausbreiten des Feuers weitestgehend zu verhindern.
26. a) **6**
26. b) **3**
26. c) **4**
26. d) **2**
26. e) **1**
26. f) **5**
27. **5**
28. **4**
29. **5** Um möglichst schnell und zielführend die Änderungswünsche der Kunden im laufenden Prozess berücksichtigen zu können, sind hierarchische Entscheidungen bei agilen Prozessen, wenn immer möglich, zu unterlassen.
30. **2**